



TAYLORPOLYNOME UND POTENZREIHEN

* **Taylorpolynom Kosinus.** Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiten Grades mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ von $\cos(x)$.

1. Bestimmen Sie damit einen Näherungswert für $\cos(0,2)$.
2. Geben Sie eine Fehlerabschätzung mit dem Restglied an und vergleichen Sie ihre Resultate mit dem Taschenrechner.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Taylorpolynom Sinus. Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_n(x)$ vom Grad $n = 5$ zur Funktion $\sin x$ an der Stelle $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

1. Geben Sie eine Abschätzung für den Fehler $|\sin(x) - T_5(x)|$ im Intervall $[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi]$ an.
2. Wie groß ist der Fehler an den Stellen $x = \frac{\pi}{4}$ und $x = \frac{3}{4}\pi$ tatsächlich?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Taschenrechner. Berechnen Sie mit Hilfe geeigneter Taylorpolynome bis auf einen absoluten Fehler $\leq 0,001$:

- * 1. $\sqrt{2}$ (*Hinweis:* Wähle x_0 als Quadratzahl nahe bei 2)
- 2. Eulersche Zahl e (*Hinweis:* $e^1 = e$ und $e < 3$)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Potenzreihen. Berechnen Sie die Konvergenzradien:

1. Taylorreihe von e^x an der Stelle $x_0 = 0$

2. $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Leibniz-Reihe zur Berechnung von π . Betrachten Sie $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

- * 1. Bestimmen Sie die Taylorpolynome vom Grad 1, 3, 5 an der Stelle $x_0 = 0$.
Hinweis: $\arctan'''(x) = \frac{6x^2-2}{(x^2+1)^3}$, $\arctan^{(4)}(x) = \frac{-24x(x^2-1)}{(x^2+1)^4}$, $\arctan^{(5)}(x) = \frac{24(5x^4-10x^2+1)}{(x^2+1)^5}$.
- * 2. Skizzieren Sie $\arctan$ und die Taylorpolynome vom Grad 1, 3.
- 3. Geben Sie die Taylor-Reihe an und berechnen Sie dessen Konvergenzradius.
- 4. Zeigen Sie: $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (Hinweis: $\tan^{-1} = \arctan$)
- 5. Berechnen Sie π näherungsweise durch $T_1(x)$ mit Hilfe von (4.).
- 6. Schätzen Sie den Fehler aus (5.) mittels einer Restgliedabschätzung ab.
- 7. Programmieren Sie in Java: Berechne $T_n(1)$ für $n = 1, \dots, 2000$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Konstanten `Math.PI`. Ab wann ist der absolute Fehler $\leq 0,001$?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.